2022 学年九年级学业水平调研
数学试卷参考答案及评分说明

一、选择题：（本大题共 6 题，每题 4 分，满分 24 分）

1．D； **2**．B； **3**．C； **4**．A； **5**．B； **6**．C．

二、填空题：（本大题共 12 题，每题 4 分，满分 48 分）

7．$\frac{1}{7}$； **8**．$a<1$； **9**．$y=(x-1)^2-9$（或 $y=x^2-2x-8$）； **10**．$>$；

11．$(-1,0)$； **12**．9； **13**．6； **14**．$\frac{2000\sqrt{3}}{3}$； **15**．$-\frac{2}{3}\vec{a}-\vec{b}$； **16**．$\frac{1}{6}$；

17．25； **18**．$\frac{3\sqrt{10}}{26}$．

三、解答题：（本大题共 7 题，满分 78 分）

19．解：原式$=3\times1\times\frac{\sqrt{3}}{3}+2\times\left|\frac{1}{2}-1\right|-\frac{1}{\sqrt{3}+2\times\frac{\sqrt{2}}{2}}$． ……………………………（6 分）

$=\sqrt{3}+1-(\sqrt{3}-\sqrt{2})$． ……………………………………………（3 分）

$=1+\sqrt{2}$． ……………………………………………………………（1 分）

20．解：（1）由题意得：$\begin{cases}a+b+c=5\\c=3\\a-b+c=-3\end{cases}$ ……………………………………………（3 分）

可求得 $\begin{cases}a=-2\\b=4\\c=3\end{cases}$ ……………………………………………………（2 分）

$\therefore\ y=-2x^2+4x+3$ ………………………………………………………（1 分）

（2）由配方法可知：$y=-2(x-1)^2+5$． ……………………………………（2 分）

$\therefore$顶点坐标是$(1,5)$． …………………………………………………………（2 分）

21．解：$\because$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形，

$\therefore AD \parallel BC, AD=BC, AB \parallel DC$． ………………………………（1 分）

$\because$ 点 G 在 BA 延长线上，$\therefore GA \parallel DC$．

$\therefore \dfrac{AE}{ED}=\dfrac{GE}{EC}$． …………………（1 分）

$\because DE=3AE$， $CE=12$，

$\therefore \dfrac{1}{3}=\dfrac{GE}{12}$ ， …………………（1 分）

即 $GE=4$． …………………（1 分）

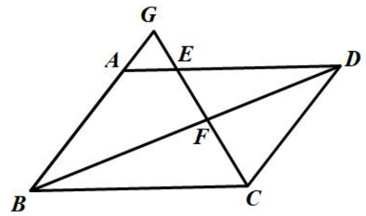


图 8

$\because AD \parallel BC$，$\therefore \dfrac{ED}{BC}=\dfrac{EF}{FC}$． ………………………………（1 分）

$\because DE=3AE$，$DE+AE=AD$，$\therefore \dfrac{ED}{AD}=\dfrac{3}{4}$． ………………………………（1 分）

$\because AD=BC$，$\therefore \dfrac{ED}{BC}=\dfrac{EF}{FC}=\dfrac{3}{4}$． ………………………………（1 分）

$\because EF+FC=EC$，$\therefore \dfrac{FC}{CE}=\dfrac{4}{7}$． ………………………………（1 分）

$\because CE=12$，$\therefore \dfrac{FC}{12}=\dfrac{4}{7}$ ， ………………………………（1 分）

即 $FC=\dfrac{48}{7}$． ………………………………（1 分）

22．解：（1） $Rt\triangle ABC$ 中，$\angle BFC=45°$， $BC=2$，$\tan\angle BFC=\dfrac{BC}{BF}$， …（1 分）

$\therefore \dfrac{2}{BF}=1$， 即 $BF=2$． ………………………………（1 分）

$\because BD=6$，$\therefore FD=BD-BF=4$ ． ………………………………（1 分）

$Rt\triangle DEG$ 中，$\angle G=30°$，$DE=2$，$\tan G=\dfrac{ED}{DG}$，

$\therefore \dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{2}{DG}$， 即 $DG=2\sqrt{3}$． …（1 分）

$\because FG=FD+DG$，$\therefore FG=4+2\sqrt{3}$（米）． （1 分）

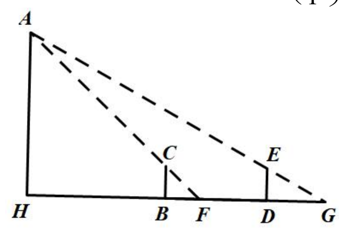


图 9

（2）设 $AH=x$，根据题意得 $HF=x$，则 $BH=x-2$． ………………（1 分）

$Rt\triangle GHA$ 中，$\angle G=30°$，

$\because GH=HF+FG=x+4+2\sqrt{3}$，$\therefore \tan G=\dfrac{AH}{GH}=\dfrac{x}{x+4+2\sqrt{3}}$，

$\therefore \dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{x}{x+4+2\sqrt{3}}$ ， ………………………………（1 分）

$\therefore$ $x=3\sqrt{3}+5\approx 10.2$（米）． ………………………………（2 分）

答：山峰高度 AH 的长约为 10.2 米． ………………………………（1 分）

23．证明：

（1）$\because AB = AC$，

$\therefore \angle ABC = \angle ACB$． ……………………………………………………………………（1 分）

$\because \angle ABC$、$\angle ACB$ 分别是$\triangle ADB$ 和$\triangle BCE$ 的外角，

$\therefore \angle ABC = \angle DAB + \angle D$，$\angle ACB = \angle EBC + \angle E$ ……………………………（2 分）

$\because \angle DAB = \angle EBC$，

$\therefore \angle D = \angle E$． ………………………（1 分）

又 $\angle DBF = \angle EBC$， …………………（1 分）

$\therefore \triangle DBF \backsim \triangle EBC$． ………………（1 分）

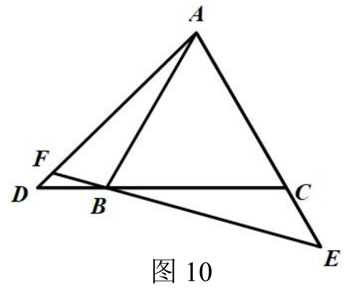


图 10

（2）$\because \angle DBF = \angle EBC$，$\angle DAB = \angle EBC$

$\therefore \angle DBF = \angle DAB$． …………………………………………………………………（1 分）

$\because \angle D = \angle D$，

$\therefore \triangle DBF \backsim \triangle DAB$， ……………………………………………………………（1 分）

$\therefore \dfrac{DB}{DA} = \dfrac{DF}{DB}$，即 $DB^2 = DA \cdot DF$． ……………………………………………（1 分）

在$\triangle ADB$ 和$\triangle BEC$ 中，

$$\begin{cases} \angle D = \angle E \\ \angle DAB = \angle EBC \\ AB = BC \end{cases}$$

$\therefore \triangle ADB \cong \triangle BEC$（$A.A.S$）， ………………………………………………（1 分）

$\therefore BD = EC$， ……………………………………………………………………………（1 分）

$\therefore EC^2 = DF \cdot DA$． ……………………………………………………………………（1 分）

24．解：（1）根据题意：$\begin{cases}1-b+c=4\\9+3b+c=-4\end{cases}$，可求得$\begin{cases}b=-4\\c=-1\end{cases}$ ．……………（2 分）

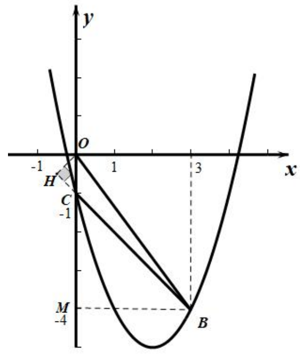
∴ 抛物线表达式为 $y=x^2-4x-1$． ………………………………………………（1 分）

对称轴：直线 $x=2$． ………………………………………………………………（1 分）

（2）∵ 抛物线 $y=x^2-4x-1$ 与 y 轴相交于点 C，∴ C 点坐标是 $(0,-1)$．（1 分）

作 $BM\perp y$ 轴，垂足为 M． 作 $OH\perp BC$，交 BC 的延长线于点 H．

∵ $B(3,-4)$，∴ $CM=BM=3$，$BC=3\sqrt{2}$，∴ $\angle MCB=\angle HCO=45°$．



∵ $OC=1$，∴ $CH=OH=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$， ………（1 分）

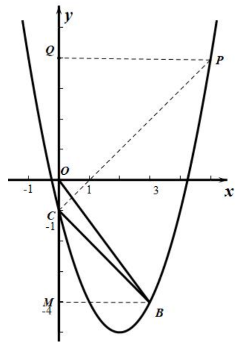
∴ $BH=BC+CH=3\sqrt{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{7\sqrt{2}}{2}$． ……（1 分）

∴ $\cot\angle OBC=\dfrac{BH}{OH}=\dfrac{\frac{7}{2}\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=7$． ……………（1 分）

（3）∵ BC 为直角边，∴只可能有两种情况：$\angle PCB=90°$ 或 $\angle PBC=90°$．

设点 P 坐标为 (x,x^2-4x-1)

①当 $\angle PCB=90°$，作 $PQ\perp y$ 轴，垂足为 Q．易得 $PQ=x$，$QC=x^2-4x$．



∵ $\angle MCB=45°$，$\angle PCB=90°$， ∴ $\angle QCP=45°$，

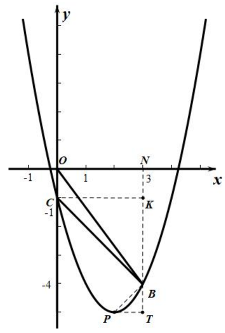
∴ $PQ=QC$． ……………（1 分）

∴ $x=x^2-4x$， 可求得 $x_1=0$（舍），$x_2=5$．

∴ $P_1(5,4)$ ……………（1 分）

②当 $\angle PBC=90°$，同理作 $PT\perp BN$，垂足为 T，作 $CK\perp BN$，垂足为 K．

易得 $PT=3-x$，$BT=4x-x^2-3$．



∵ $\angle CBK=45°$，$\angle PCB=90°$， ∴ $\angle BPT=45°$，

∴ $PT=BT$． …………（1 分）

∴ $3-x=4x-x^2-3$， 可求得 $x_1=2$，$x_2=3$（舍）.

∴ $P_2(2,-5)$ ……………（1 分）

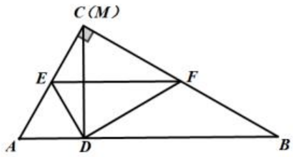
∴ 综上所述，点 P 的坐标是 $(5,4)$ 或 $(2,-5)$．

25．解：（1）$Rt\triangle ABC$ 中，$\because \angle ACB=90°$，$\angle B=30°$，$AB=4$，

$\therefore \angle A=60°$，$BC=2\sqrt{3}$，$AC=2$．…………（1 分）

$\because DM\perp AB$，$\therefore \angle ADM=90°$．$\because AC=2$，$\angle A=60°$，$\therefore MD=\sqrt{3}$．…（1 分）

由题意易得：$CE=ED=\frac{1}{2}CA=1$．…………（1 分）



$\therefore \frac{MD}{ED}=\sqrt{3}$．…………………………………（1 分）

（2）由题意可知：$CE=DE$，$CF=DF$，$\angle EDF=\angle C=90°$，$\therefore \frac{CF}{CE}=\frac{DF}{DE}=y$．（1 分）

$\because \angle MDF+\angle FDB=90°$，$\angle EDM+\angle MDF=90°$，$\therefore \angle FDB=\angle EDM$．

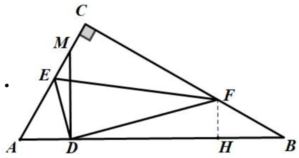
$Rt\triangle ADM$ 中，$\because \angle ADM=90°$，$\angle A=60°$，$AD=x$，

$\therefore \angle AMD=30°$，$DM=\sqrt{3}x$，$\therefore \angle B=\angle AMD$，$\therefore$ $\triangle FDB\backsim\triangle EDM$．……（1 分）

$\therefore \frac{DF}{DE}=\frac{DB}{DM}$．……………………………………………………………………（1 分）

$\because AD=x$，$AB=4$，$\therefore DB=4-x$．$\therefore y=\frac{4\sqrt{3}-\sqrt{3}x}{3x}$（$4-2\sqrt{3}<x\le 1$）……（2 分）

（3）①当点 M 在线段 AC 上时，$\because \frac{CM}{CE}=\frac{1}{2}$，$\therefore \frac{EM}{CE}=\frac{EM}{DE}=\frac{1}{2}$．



由(2)得$\triangle FDB\backsim\triangle EDM$，$\therefore \frac{FB}{EM}=\frac{FD}{ED}$，即 $\frac{FB}{FD}=\frac{EM}{ED}=\frac{1}{2}$，$\therefore \frac{FB}{FC}=\frac{1}{2}$．…（1 分）

$\because BC=2\sqrt{3}$，$\therefore CF=DF=\frac{4\sqrt{3}}{3}$，$BF=\frac{2\sqrt{3}}{3}$．过点 F 作 $FH\perp AB$，垂足为点 H．

易得 $BH=1$，$FH=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$DH=\sqrt{5}$．$\therefore AD=3-\sqrt{5}$．…………………………（1 分）

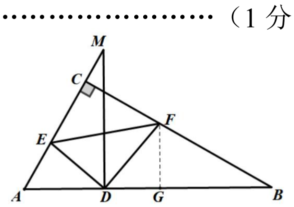
②当点 M 在 AC 的延长线上时，$\because \frac{CM}{CE}=\frac{1}{2}$，$\therefore \frac{CE}{ME}=\frac{DE}{ME}=\frac{2}{3}$．

由题意易证 $\angle M=\angle B$，$\angle EDM=\angle FDB$，$\therefore\triangle EDM\backsim\triangle FDB$．…………（1 分）

$\therefore \frac{ED}{FD}=\frac{EM}{FB}$，即 $\frac{FB}{FD}=\frac{EM}{ED}=\frac{3}{2}$，$\therefore \frac{FB}{FC}=\frac{3}{2}$．……………………………（1 分）

$\because BC=2\sqrt{3}$，$\therefore CF=DF=\frac{4\sqrt{3}}{5}$，$BF=\frac{6\sqrt{3}}{5}$．过点 F 作 $FG\perp AB$，垂足为点 G．

易得 $BG=\frac{9}{5}$，$FG=\frac{3\sqrt{3}}{5}$，$DG=\frac{\sqrt{21}}{5}$．$\therefore AD=\frac{11-\sqrt{21}}{5}$．……………………（1 分）



综上，$AD=3-\sqrt{5}$ 或 $\frac{11-\sqrt{21}}{5}$．